CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.5.3.6:** Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Çokgenler ve Çember

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

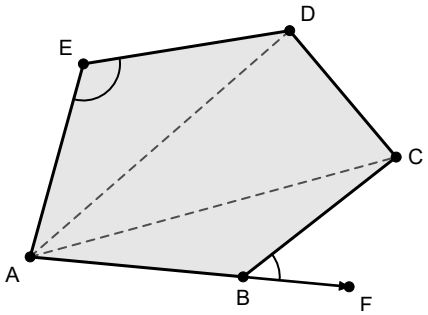
MAT.5.3.6 · kavrama **(15 puan)**

ABCDE beşgeninde [AB] kenarı B köşesinden uzatılarak F noktası işaretlenmiştir. Kesik çizgiler A köşesinden çizilmiştir.

a) Beşgeni D köşesinden başlayarak iki farklı biçimde adlandırınız.

b) Şekilde işaretlenen açılardan hangisi iç açı, hangisi dış açıdır? Açıları sembolle gösteriniz.

c) Kesik çizgilerle gösterilen doğru parçalarına ne ad verilir? A köşesinden B ve E köşelerine neden bu doğru parçalarından çizilemez?

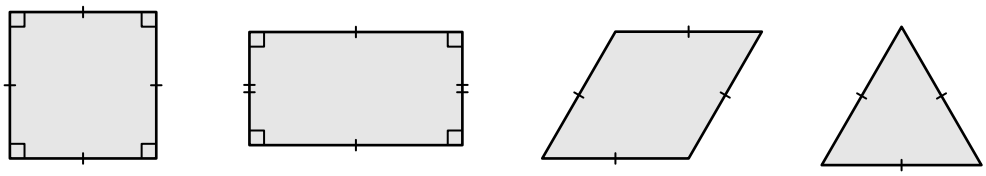


Cevap: a) DEABC beşgeni ve DCBAE beşgeni
b) DÊA iç açı, CB̂F dış açıdır.
c) Köşegen. B ve E köşeleri A ile aynı kenarlar üzerindedir; A'dan bu köşelere çizilen doğru parçaları köşegen değil kenar olur.

2. SORU

MAT.5.3.6 · analiz **(20 puan)**

Aşağıdaki çokgenlerde eş uzunluktaki kenarlar aynı işaretle, dik açılar küçük karelerle gösterilmiştir. 3 numaralı çokgenin iki açısı dar, iki açısı geniştir.



1 **2** **3** **4**

a) Düzgün çokgen olanların numaralarını yazınız.

b) Bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu hâlde düzgün çokgen olmayan çokgen hangisidir? Nedenini yazınız.

c) Bütün iç açıları eşit olduğu hâlde düzgün çokgen olmayan çokgen hangisidir? Nedenini yazınız.

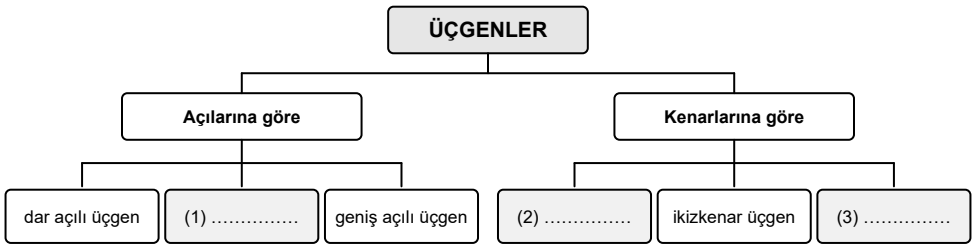
Cevap: a) 1 (kare) ve 4 (eşkenar üçgen)
b) 3 numaralı çokgen; kenar uzunlukları eşittir ama iç açılarının ölçüleri eşit değildir.
c) 2 numaralı dikdörtgen; iç açılarının hepsi dik açıdır ama kenar uzunlukları eşit değildir.

3. SORU

MAT.5.3.6 · hatırlama

(15 puan)

Aşağıdaki şemada üçgenler açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırılmıştır.



a) Numaralı boşluklara gelmesi gereken üçgen çeşitlerini yazınız.

b) Dik açılı bir üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgen olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: a) (1) dik açılı üçgen; (2) ve (3) eşkenar üçgen ile çeşitkenar üçgen (sıra fark etmez)

b) Olabilir; dik açının kolları olan iki kenar eşit uzunlukta çizilirse dik açılı ikizkenar üçgen oluşur.

4. SORU

MAT.5.3.6 · uygulama

(15 puan)

Bir üçgenin iki iç açısının ölçüleri 35° ve 65°'dir.

a) Üçüncü iç açının ölçüsünü bulunuz.

b) Bu üçgen açılarına göre hangi çeşit üçgendir? Nedenini yazınız.

c) İki iç açısının ölçüleri 100° ve 85° olan bir üçgen çizilebilir mi? Açıklayınız.

Cevap: a) 180 − (35 + 65) = 80°

b) Dar açılı üçgen; üç iç açısının (35°, 65°, 80°) ölçüsü de 90°'den küçüktür.

c) Çizilemez; 100 + 85 = 185° eder. Bu, üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı olan 180°'yi aşar.

5. SORU

MAT.5.3.6 · değerlendirme

(20 puan)

Deniz ve Ela üçgenlerin açıları hakkında konuşuyor.



Deniz

Bir üçgenin üç açısı vardır; bunlardan ikisi dik açı olabilir, yani iki dik açılı üçgen çizebilirim.



Ela

Eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60° olduğundan her eşkenar üçgen aynı zamanda dar açılı üçgendir.

Deniz ve Ela'nın düşüncelerini değerlendiriniz. Hatalı olan düşünceyi nedeniyle birlikte düzeltiniz.

Cevap: Ela haklıdır: Eşkenar üçgenin bütün iç açıları 60° olduğundan üç açısı da dar açıdır; bu nedenle her eşkenar üçgen dar açılı üçgendir.

Deniz hatalıdır: İki açı dik olsaydı bu iki açının ölçüleri toplamı 180° olurdu ve üçüncü açıya yer kalmazdı. Bir üçgende en çok bir dik açı bulunabilir.

6. SORU

MAT.5.3.6 · uygulama

(15 puan)

Bir çokgenin 6 köşesi vardır.

a) Bu çokgenin adı nedir? Kaç kenarı, kaç iç açısı ve kaç dış açısı vardır?

b) Bu çokgenin bir köşesinden kaç köşegen çizilebilir? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Altıgen; 6 kenarı, 6 iç açısı ve 6 dış açısı vardır.

b) 3 köşegen; bir köşeden kendisine ve kendisiyle aynı kenarda bulunan iki köşeye köşegen çizilemez: 6 − 3 = 3

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....